

Motor de Propulsão

Objetivo: Responsável pela propulsão da nave. O motor precisa gastar combustível do tanque para acelerar, e pode superaquecer caso seja exigido além do limite — o que impede o Canhão Laser de disparar.

MotorPropulsao
- idMotor: String - potenciaAtual: int - superaquecido: boolean
+ MotorPropulsao(idMotor: String) + getIdMotor(): String + getPotenciaAtual(): int + setPotenciaAtual(potencia: int): void + isSuperaquecido(): boolean + setSuperaquecido(status: boolean): void + toString(): String + equals(obj: MotorPropulsao): boolean + acelerar(tanque: TanqueCombustivel): void + acelerar(tanque: TanqueCombustivel, incremento: int): void « sobrecarga » + avaliarSuperaquecimento(): void + acionarResfriamentoEmergencia(): void

Regras:

1. Construtor: `potenciaAtual` começa em 0 e `superaquecido` começa como `false`.
2. `setPotenciaAtual` não pode permitir que a potência seja menor que 0 ou maior que 100.
3. **toString**: formato: "Motor [idMotor] - Potência: [potenciaAtual]% - Alerta: [superaquecido]".
4. **equals**: assinatura `equals(MotorPropulsao obj)`. Compare `idMotor` com o `idMotor` do parâmetro `obj`.
5. **acelerar(TanqueCombustivel tanque)**: verifique se o motor está superaquecido. Se estiver, imprima "Erro: Motor superaquecido. Aceleração bloqueada!" e encerre. Caso contrário, verifique se `tanque.getVolumeAtual()` é maior ou igual a `TanqueCombustivel.CONSUMO_PADRAO`. Se for, chame `tanque.consumir()` (a versão padrão, sem argumento) e aumente a `potenciaAtual` em 20 (respeitando o limite de 100). Se não houver combustível suficiente, não altere nada.
6. **acelerar(TanqueCombustivel tanque, int incremento) — SOBRECARGA**: mesma verificação de superaquecimento. Calcule o combustível necessário mantendo a proporção original (15.0 de combustível para 20 de potência, ou seja `consumo = incremento * 0.75`). Verifique se `tanque.getVolumeAtual()` é maior ou igual a `consumo`. Se for, chame `tanque.consumir(consumo)` e aumente a `potenciaAtual` em `incremento` (respeitando o limite de 100). Se não houver combustível suficiente, não altere nada.
7. **avaliarSuperaquecimento()**: se a `potenciaAtual` atingir o máximo (100), o motor superaquece: `superaquecido` vira `true` e a `potenciaAtual` cai pela metade.
8. **acionarResfriamentoEmergencia()**: zera a `potenciaAtual` e muda `superaquecido` para `false`. Imprime: "Resfriamento concluído. Motor pronto."

Atenção: os dois métodos `acelerar(...)` são uma SOBRECARGA (overload) — mesmo nome, assinaturas diferentes, mas NÃO delegam um para o outro. A versão simples usa o consumo padrão do próprio tanque (`tanque.consumir()`), que por sua vez também é uma sobrecarga com incremento fixo de 20; a versão com dois parâmetros calcula um consumo proporcional ao incremento escolhido (`tanque.consumir(consumo)`).